

Trabajo Práctico 4

Reportes analíticos asistidos por IA sobre Food Store

Base de Datos II - Unidad 2 - Semana 4

Estudiante: Santiago Barretto

Repositorio: DB_Santiago_Barretto

Conclusión. El trabajo se ejecutó sobre copias aisladas de la base masiva. Se aceptó únicamente el índice que PostgreSQL usó en el plan real; las hipótesis no usadas se documentan como descartadas.

1. Preparación y protocolo

Se creó la copia **food_store_tp4_evidencia** a partir de la base masiva de TP3. La carga disponible contiene 20.000 clientes, 50.000 productos, 200.000 pedidos y 400.000 detalles. Se trabajó con respaldo previo y sin modificar practica_bd2.

2. Parte 1 - Consultas analíticas y medición

Consulta	Plan antes	Cambio	Plan después	Mejora / decisión
Q1 Facturación por categoría y mes	Hash Join y Seq Scan de detalle; 417,755 ms.	Índices de fecha y cobertura de pedido.	Hash Join conservado; 439,954 ms.	0,95x. Rechazado: el plan no usó el índice nuevo.
Q2 Ranking de clientes por gasto	Hash Join, agregación y ventana; 402,742 ms.	Misma hipótesis de cobertura.	Hash Join conservado; 334,318 ms.	No aceptado como causal: no hubo cambio de nodo atribuible al índice.
Q3 Ventas mensuales del producto 100001	Parallel Seq Scan de detalle; 65,141 ms.	Índice idx_tp4_detalle_producto_pedido.	Index Only Scan; 0,460 ms.	141,61x. Aceptado.

Q3 combina producto, categoría, detalle_pedido y pedido. El índice aceptado es **CREATE INDEX idx_tp4_detalle_producto_pedido ON detalle_pedido (id_producto, id_pedido) INCLUDE (cantidad, precio_unitario)**. El filtro por id_producto dejó de recorrer 400.000 detalles y accedió solo a las ocho líneas correspondientes.

3. Parte 2 - Lectura crítica del plan de joins

Afirmación de IA	¿Correcta?	Evidencia del plan real
El índice localiza las líneas del producto sin recorrer toda detalle_pedido.	Sí	Plan posterior: Index Only Scan con Index Cond id_producto = 100001.
El costo estimado 121,28 representa milisegundos.	No	cost es estimado; el tiempo real está en Execution Time: 0,460 ms.
El Nested Loop externo entrega líneas de detalle y el interno resuelve producto/categoría/pedido.	Sí	El plan posterior muestra Nested Loop y ocho búsquedas por id_pedido.

4. Parte 3 - Specs y equivalencia

Spec 1 - Ranking. Un cliente por fila, con nombre, apellido, total gastado en pedidos del período y RANK descendente; empates comparten puesto. Se comparó agregación previa más ventana contra subconsulta correlacionada.

Spec 2 - Productos sin ventas. Productos y categorías activas sin detalle asociado a un pedido dentro de la ventana; se comparó NOT EXISTS contra LEFT JOIN con HAVING.

Control EXCEPT	Resultado real
spec_1_ia_menos_propia	0
spec_1_propia_menos_ia	0
spec_2_ia_menos_propia	0
spec_2_propia_menos_ia	0

5. Parte 4 - Competencia

Equipo	Estrategia aplicada	Antes	Después	Mejora
Santiago Barretto	Índice inverso por producto sobre detalle_pedido, con columnas de cobertura.	65,141 ms	0,460 ms	141,61x

La competencia usa la misma consulta analítica Q3, con cuatro tablas, agregación mensual y los mismos datos antes/después.

6. Declaración de Uso de IA

Uso	Prompt o spec resumido	Decisión
Consultas e índices	Proponer reportes con joins y un índice solo si el plan lo justificaba.	Q1 y Q2 descartados; Q3 aceptado por Index Only Scan y tiempo real.
Lectura crítica	Explicar plan nodo por nodo sin confundir costos con tiempos.	Contraste realizado con Q3.
Equivalencia	Crear versión alternativa para ranking y subconsulta correlacionada.	Cuatro EXCEPT devolvieron 0.

Anexo A - Plan Q3 antes

```

QUERY PLAN
-----
GroupAggregate (cost=6943.14..6943.40 rows=8 width=304) (actual time=60.584..64.818 rows=7.00 loops=1)
  Group Key: (date_trunc('month'::text, ped.fecha)), cat.nombre
  Buffers: shared hit=2090 read=898 written=805
  -> Sort (cost=6943.14..6943.16 rows=8 width=273) (actual time=60.538..64.765 rows=8.00 loops=1)
    Sort Key: (date_trunc('month'::text, ped.fecha)) DESC, cat.nombre
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=2090 read=898 written=805
    -> Gather (cost=1000.85..6943.02 rows=8 width=273) (actual time=0.798..64.667 rows=8.00 loops=1)
      Workers Planned: 1
      Workers Launched: 1
      Buffers: shared hit=2084 read=898 written=805
      -> Nested Loop (cost=0.85..5942.22 rows=5 width=273) (actual time=0.125..21.526 rows=4.00 loops=2)
        Buffers: shared hit=2084 read=898 written=805
        -> Nested Loop (cost=0.43..5980.02 rows=5 width=273) (actual time=0.112..21.366 rows=4.00 loops=2)
          Buffers: shared hit=2852 read=898 written=805
          -> Parallel Seq Scan on detalle_pedido det (cost=0.00..5883.18 rows=5 width=25) (actual time=0.016..21.245 rows=4.00 loops=2)
            Filter: (id_producto = 100001)
            Rows Removed by Filter: 199996
            Buffers: shared hit=2049 read=893 written=805
          -> Materialize (cost=0.43..16.79 rows=1 width=256) (actual time=0.025..0.025 rows=1.00 loops=8)
            Storage: Memory Maximum Storage: 17kB
            Buffers: shared hit=3 read=5
            -> Nested Loop (cost=0.43..16.78 rows=1 width=256) (actual time=0.185..0.187 rows=1.00 loops=1)
              Buffers: shared hit=3 read=5
              -> Index Scan using producto_pkey on producto p (cost=0.29..8.31 rows=1 width=46) (actual time=0.111..0.112 rows=1.00 loops=1)
                Index Cond: (id_producto = 100001)
                Filter: activo
                Index Searches: 1
                Buffers: shared hit=3 read=3
              -> Index Scan using categoria_pkey on categoria cat (cost=0.14..8.16 rows=1 width=226) (actual time=0.071..0.071 rows=1.00 loops=1)
                Index Cond: (id_categoria = p.id_categoria)
                Filter: activo
                Index Searches: 1
                Buffers: shared read=2
            -> Index Scan using pedido_pkey on pedido ped (cost=0.42..8.44 rows=1 width=16) (actual time=0.028..0.028 rows=1.00 loops=8)
              Index Cond: (id_pedido = det.id_pedido)
              Index Searches: 8
              Buffers: shared hit=32
        Planning:
          Buffers: shared hit=376 read=7
          Planning Time: 10.039 ms
          Execution Time: 65.141 ms
          (42 rows)
1)
  Index Cond: (id_categoria = p.id_categoria)
  Filter: activo
  Index Searches: 1
  Buffers: shared read=2
-> Index Scan using pedido_pkey on pedido ped (cost=0.42..8.44 rows=1 width=16) (actual time=0.028..0.028 rows=1.00 loops=8)
  Index Cond: (id_pedido = det.id_pedido)
  Index Searches: 8
  Buffers: shared hit=32
Planning:
  Buffers: shared hit=376 read=7
Planning Time: 10.039 ms
Execution Time: 65.141 ms
(42 rows)
```

Anexo B - Plan Q3 después

```
QUERY PLAN
-----
GroupAggregate (cost=121.00..121.26 rows=8 width=304) (actual time=0.328..0.334 rows=7.00 loops=1)
  Group Key: (date_trunc('month'::text, ped.fecha)), cat.nombre
  Buffers: shared hit=54 read=3
    -> Sort (cost=121.00..121.02 rows=8 width=273) (actual time=0.305..0.307 rows=8.00 loops=1)
      Sort Key: (date_trunc('month'::text, ped.fecha)) DESC, cat.nombre
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=54 read=3
        -> Nested Loop (cost=1.27..120.88 rows=8 width=273) (actual time=0.126..0.237 rows=8.00 loops=1)
          Buffers: shared hit=48 read=3
            -> Nested Loop (cost=0.85..53.36 rows=8 width=273) (actual time=0.111..0.149 rows=8.00 loops=1)
              Buffers: shared hit=16 read=3
                -> Index Only Scan using idx_tp4_detalle_producto_pedido on detalle_pedido det (cost=0.42..36.47 rows=8 width=25) (actual time=0.071..0.105 rows=8.00 loops=1)
                  Index Cond: (id_producto = 100001)
                  Heap Fetches: 8
                  Index Searches: 1
                  Buffers: shared hit=11 read=3
                -> Materialize (cost=0.43..16.79 rows=1 width=256) (actual time=0.005..0.005 rows=1.00 loops=8)
                  Storage: Memory Maximum Storage: 17kB
                  Buffers: shared hit=5
                -> Nested Loop (cost=0.43..16.78 rows=1 width=256) (actual time=0.035..0.036 rows=1.00 loops=1)
                  Buffers: shared hit=5
                  -> Index Scan using producto_pkey on producto p (cost=0.29..8.31 rows=1 width=46) (actual time=0.023..0.024 rows=1.00 loops=1)
                    Index Cond: (id_producto = 100001)
                    Filter: activo
                    Index Searches: 1
                    Buffers: shared hit=3
                  -> Index Scan using categoria_pkey on categoria cat (cost=0.14..8.16 rows=1 width=226) (actual time=0.010..0.011 rows=1.00 loops=1)
                    Index Cond: (id_categoria = p.id_categoria)
                    Filter: activo
                    Index Searches: 1
                    Buffers: shared hit=2
                -> Index Scan using pedido_pkey on pedido ped (cost=0.42..8.44 rows=1 width=16) (actual time=0.010..0.010 rows=1.00 loops=8)
                  Index Cond: (id_pedido = det.id_pedido)
                  Index Searches: 8
                  Buffers: shared hit=32
          Planning:
            Buffers: shared hit=394 read=1
            Planning Time: 10.520 ms
            Execution Time: 0.460 ms
            (39 rows)
```